
Parcours de révision – Fonctions

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 2 – Questions flashes	5
Partie 3 – Sujets de bac	7
Sujet 1 – Exponentielle, équation différentielle, convexité et aire	7
Sujet 2 – Logarithme, variations et convexité	8
Sujet 3 – Équation différentielle et étude d’une exponentielle	9
Sujet 4 – Logarithme, continuité et suite associée	11
Sujet 5 – Trigonométrie, convexité et intégration	13
Sujet 6 – Équation différentielle, vitesse et intégration	14

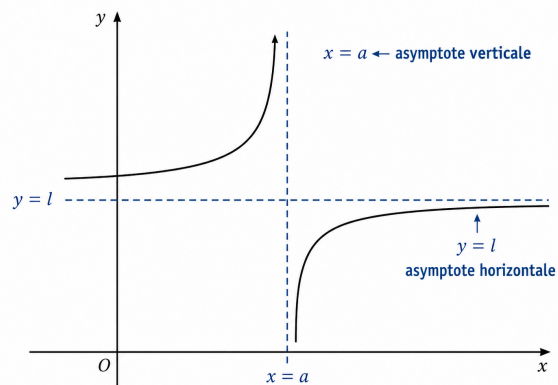
Parcours de révision – Fonctions

1. LIMITES ET ASYMPTOTES

Asymptotes

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \implies y = \ell$ asymptote horizontale.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \implies x = a$ asymptote verticale.



Formes indéterminées

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

Réflexes : factoriser par le terme dominant, réduire au même dénominateur, développer/factoriser, utiliser comparaison ou gendarmes.

Croissances comparées

Pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0.$$

Exponentielle > puissances > logarithme.

2. CONTINUITÉ, T.V.I. ET POINT FIXE

Continuité

Toute fonction dérivable sur un intervalle est continue sur cet intervalle.

Les sommes, produits, quotients autorisés et composées de fonctions continues sont continus sur leur domaine.

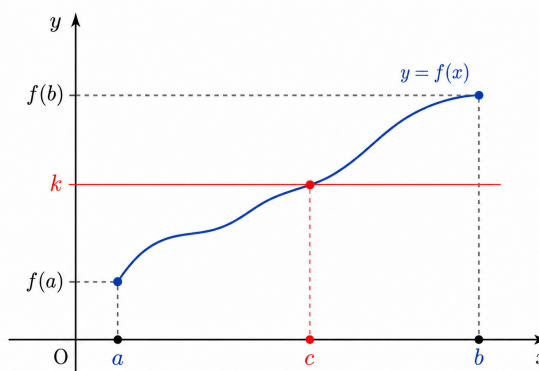
Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue sur $[a; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors :

$$f(x) = k$$

admet au moins une solution dans $[a; b]$.

Si, de plus, f est strictement monotone, cette solution est unique.



Théorème du point fixe

Si $u_{n+1} = f(u_n)$, f continue, et (u_n) converge vers ℓ , alors :

$$\ell = f(\ell).$$

On résout cette équation, puis on garde les solutions compatibles avec le contexte.

3. DÉRIVATION, VARIATIONS ET CONVEXITÉ

Dérivées utiles

f	f'
$v \circ u$	$u' \times v'(u)$
u^n	$nu'u^{n-1}$
e^u	$u'e^u$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$

Variations

$f' \geq 0 \implies f$ croissante, $f' \leq 0 \implies f$ décroissante.

Étapes : calculer f' , étudier son signe, dresser le tableau de variations.

Convexité

$f'' \geq 0 \implies f$ convexe, $f'' \leq 0 \implies f$ concave.

Point d'inflexion : f'' s'annule en changeant de signe.

Convexe : courbe au-dessus de ses tangentes.

Concave : courbe au-dessous de ses tangentes.

Parcours de révision – Fonctions

4. FONCTION LOGARITHME

Définition et lien avec l'exponentielle

$\ln x$ est défini pour $x > 0$.
 $e^{\ln x} = x \ (x > 0), \quad \ln(e^x) = x \ (x \in \mathbb{R}).$

Formules du logarithme

Pour $a > 0, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b.$$
$$\ln(a^n) = n \ln a, \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Variations, signe et limites

$\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.
 $\ln x < 0$ sur $]0; 1[$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ sur $]1; +\infty[$.
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$

Équations avec $\ln$

- Vérifier que les arguments sont > 0 .
- Utiliser les propriétés algébriques.
- Utiliser la stricte croissance de $\ln$.

5. PRIMITIVES

Principe et constante

F est une primitive de f sur I si :
 $F' = f.$
Si f est continue sur I , alors f admet des primitives sur I .

Si F est une primitive de f , alors toutes les primitives sont :
 $F + C, \quad C \in \mathbb{R}.$
Une condition initiale détermine la constante.

Formules de primitivation

f	F
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x} \ (x > 0)$	$\ln x$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$
$u' u^n \ (n \neq -1)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$\frac{u'}{u} \ (u > 0)$	$\ln(u)$
$u' e^u$	e^u
$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sqrt{u}$
$u' \cos u$	$\sin u$
$u' \sin u$	$-\cos u$

À une constante additive près.

Parcours de révision – Fonctions

6. INTÉGRATION – CALCULS

Calcul par primitive

Si F est une primitive de f sur $[a; b]$:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Relation de Chasles : $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f.$

Linéarité : $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$

Croissance : $f \leq g \implies \int_a^b f \leq \int_a^b g.$

Valeur moyenne

La valeur moyenne de f sur $[a; b]$ est :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

AIRES ET INTÉGRATION PAR PARTIES

Interpréter une intégrale

Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$, alors :

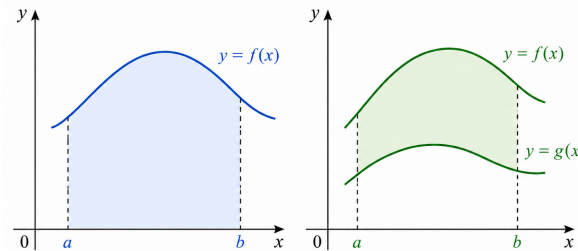
$$\int_a^b f(x) dx$$

représente l'aire sous la courbe.

Si f et g sont continues et positives sur $[a; b]$, avec $f \geq g$ sur $[a; b]$, alors l'aire du domaine compris entre les deux courbes est :

$$\mathcal{A} = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Si la position relative change, on découpe l'intervalle aux points d'intersection.



Intégration par parties

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Choisir u' et v pour simplifier l'intégrale restante.

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Formes à connaître

$$y' = ay \implies y(x) = Ce^{ax}.$$

Si $a \neq 0$:

$$y' = ay + b \implies y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

La condition initiale sert à déterminer C .

Homogène + particulière

Pour résoudre une équation du type $y' = ay + g(x)$:

- résoudre l'équation homogène : $y_h = Ce^{ax}$;
- trouver une solution particulière φ ;
- écrire les solutions : $y = \varphi + Ce^{ax}$;
- utiliser la condition initiale si elle est donnée.

Condition initiale

Si une condition du type $y(x_0) = y_0$ est donnée, on remplace x par x_0 et $y(x)$ par y_0 dans la solution générale pour calculer C .

Partie 2 – Questions flashes

A. Vocabulaire essentiel

1. (site 266) Qu'appelle-t-on une fonction affine ?
2. (site 267) Qu'appelle-t-on une fonction polynôme du second degré ?
3. (site 268) Qu'appelle-t-on une fonction rationnelle ?
4. (site 269) Qu'appelle-t-on le domaine de définition d'une fonction ?
5. (site 270) Qu'appelle-t-on une valeur interdite ?
6. (site 274) Qu'appelle-t-on une racine de l'équation $f(x) = 0$?
7. (site 275) Qu'appelle-t-on une fonction dérivable sur un intervalle ?
8. (site 276) Qu'appelle-t-on le coefficient directeur d'une tangente ?
9. (site 277) Qu'appelle-t-on un extremum local ?
10. (site 280) Qu'appelle-t-on une fonction monotone sur un intervalle ?

B. Limites, continuité et TVI

11. (site 96) Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - 5x + 1)$?
12. (site 97) Que vaut $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 1}{x + 3}$?
13. (site 98) Que vaut $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$?
14. (site 99) Qu'est-ce qu'une forme indéterminée ?
15. (site 103) Dans une fonction rationnelle, quel terme regarde-t-on d'abord pour la limite en $\pm\infty$?
16. (site 104) Qu'est-ce qu'une asymptote verticale ?
17. (site 105) Qu'est-ce qu'une asymptote horizontale à droite ?
18. (site 107) Que signifie qu'une fonction est continue en a ?
19. (site 109) Quel théorème utilise-t-on pour montrer l'existence d'une solution de $f(x) = k$?
20. (site 110) Que faut-il souvent ajouter pour obtenir l'unicité d'une solution ?

C. Exponentielle et logarithme

21. (site 111) Comment note-t-on le logarithme népérien ?
22. (site 112) Quelle fonction est la réciproque de l'exponentielle ?
23. (site 113) Sur quel intervalle la fonction $\ln$ est-elle définie ?
24. (site 114) Que vaut $\ln(1)$?

25. (site 115) Que vaut $\ln(e)$?
26. (site 116) Que vaut e^0 ?
27. (site 117) Que vaut $\ln(e^x)$?
28. (site 118) Que vaut $e^{\ln x}$ pour $x > 0$?
29. (site 119) Quelle propriété vérifie $\ln(ab)$ pour $a > 0$ et $b > 0$?
30. (site 120) Quelle propriété vérifie $\ln\left(\frac{a}{b}\right)$ pour $a > 0$ et $b > 0$?

D. Dérivation, tangente, variations et convexité

31. (site 125) Que vaut la dérivée de e^x ?
32. (site 126) Que vaut la dérivée de e^{ax+b} ?
33. (site 127) Que vaut la dérivée de $\ln(x)$ sur $]0, +\infty[$?
34. (site 128) Que vaut la dérivée de $\ln(ax + b)$?
35. (site 139) Que représente géométriquement $f'(a)$?
36. (site 140) Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a ?
37. (site 141) Que signifie géométriquement $f'(a) = 0$?
38. (site 142) Quelle information donne le signe de $f'(x)$?
39. (site 146) Qu'est-ce qu'une fonction convexe ?
40. (site 147) Quelle condition simple utilise-t-on souvent pour étudier la convexité ?

E. Primitives, intégrales, équations différentielles et calculs flash

41. (site 155) Qu'est-ce qu'une primitive de f sur un intervalle ?
42. (site 157) Donner une primitive de e^x .
43. (site 160) Donner une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.
44. (site 164) Quelle relation existe-t-il entre intégrale et primitive ?
45. (site 166) Qu'est-ce qu'une équation différentielle homogène du type $y' + ay = 0$?
46. (site 167) Quelle est la forme générale des solutions de $y' + ay = 0$?
47. (site 237) Dériver $x \mapsto 3x^2$.

Partie 3 – Sujets de bac

Sujet 1 – Exponentielle, équation différentielle, convexité et aire

Référence : Asie, 5 septembre 2025, sujet 1, exercice 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = xe^{-2x}.$$

On admet que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' la dérivée de la fonction f . On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan.

Pour chacune des affirmations suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse donnée. Toute réponse non argumentée ne sera pas prise en compte.

Affirmation 1. Pour tout réel x , on a

$$f'(x) = (-2x + 1)e^{-2x}.$$

Affirmation 2. La fonction f est une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle :

$$y' + 2y = e^{-2x}.$$

Affirmation 3. La fonction f est convexe sur $] -\infty; 1]$.

Affirmation 4. L'équation $f(x) = -1$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.

Affirmation 5. L'aire du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$ est égale à

$$\frac{1}{4} - \frac{3e^{-2}}{4}.$$

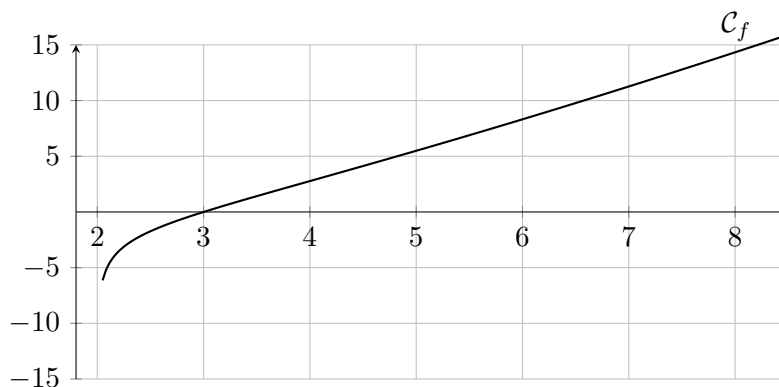
Sujet 2 – Logarithme, variations et convexité

Référence : Polynésie, 18 juin 2025, sujet 2, exercice 2

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]2; +\infty[$ par

$$f(x) = x \ln(x - 2).$$

Une partie de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f est donnée ci-dessous.



1. Conjecturer, à l'aide du graphique, le sens de variation de f , ses limites aux bornes de son ensemble de définition ainsi que les éventuelles asymptotes.
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ sur $]2; +\infty[$.
3. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x)$. Ce résultat confirme-t-il l'une des conjectures faites à la question 1 ?
4. Démontrer que, pour tout x appartenant à $]2; +\infty[$,

$$f'(x) = \ln(x - 2) + \frac{x}{x - 2}.$$

5. On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]2; +\infty[$ par $g(x) = f'(x)$.
 - a. Démontrer que, pour tout x appartenant à $]2; +\infty[$, on a :

$$g'(x) = \frac{x - 4}{(x - 2)^2}.$$

- b. On admet que $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} g(x) = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

En déduire le tableau des variations de la fonction g sur $]2; +\infty[$. On fera apparaître la valeur exacte de l'extremum de la fonction g .
 - c. En déduire que, pour tout x appartenant à $]2; +\infty[$, $g(x) > 0$.
 - d. En déduire le sens de variation de la fonction f sur $]2; +\infty[$.
6. Étudier la convexité de la fonction f sur $]2; +\infty[$ et préciser les coordonnées d'un éventuel point d'inflexion de la courbe représentative de la fonction f .
 7. Combien de valeurs de x existe-t-il pour lesquelles la courbe représentative de f admet une tangente de coefficient directeur égal à 3 ?

Sujet 3 – Équation différentielle et étude d'une exponentielle

Référence : Amérique du Sud, 21 novembre 2024, jour 1, exercice 1

Partie A

On considère l'équation différentielle

$$(E) : y' + \frac{1}{4}y = 20e^{-\frac{1}{4}x},$$

d'inconnue y , fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

1. Déterminer la valeur du réel a tel que la fonction g définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par

$$g(x) = axe^{-\frac{1}{4}x}$$

soit une solution particulière de l'équation différentielle (E) .

2. On considère l'équation différentielle

$$(E') : y' + \frac{1}{4}y = 0,$$

d'inconnue y , fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$. Déterminer les solutions de l'équation différentielle (E') .

3. En déduire les solutions de l'équation différentielle (E) .
4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) telle que $f(0) = 8$.

Partie B

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par

$$f(x) = (20x + 8)e^{-\frac{1}{4}x}.$$

On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$ et on note f' sa fonction dérivée sur l'intervalle $[0; +\infty[$. De plus, on admet que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

1. a. Justifier que, pour tout réel x positif,

$$f'(x) = (18 - 5x)e^{-\frac{1}{4}x}.$$

- b. En déduire le tableau de variations de la fonction f . On précisera la valeur exacte du maximum de la fonction f sur l'intervalle $[0; +\infty[$.
2. Dans cette question, on s'intéresse à l'équation $f(x) = 8$.
- a. Justifier que l'équation $f(x) = 8$ admet une unique solution, notée α , dans l'intervalle $[14; 15]$.
- b. Recopier et compléter le tableau ci-dessous en faisant tourner étape par étape la fonction `solution_equation` ci-dessous, écrite en langage Python.

a	14				
b	15				
$b - a$	1				
m	14,5				
Condition $f(m) > 8$	FAUX				

```
from math import exp

def f(x):
    return (20*x + 8)*exp(-1/4*x)

def solution_equation():
    a, b = 14, 15
    while b - a > 0.1:
        m = (a+b)/2
        if f(m) > 8:
            a = m
        else:
            b = m
    return a, b
```

2.c. Quel est l'objectif de la fonction `solution_equation` dans le contexte de la question ?

Sujet 4 – Logarithme, continuité et suite associée

Référence : Centres étrangers, 12 juin 2025, sujet 1, exercice 3

Partie A

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $] - 1; +\infty[$ par

$$f(x) = 4 \ln(x + 1) - \frac{x^2}{25}.$$

On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $] - 1; +\infty[$.

1. Déterminer la limite de la fonction f en -1 .
2. Montrer que, pour tout x appartenant à l'intervalle $] - 1; +\infty[$, on a :

$$f'(x) = \frac{100 - 2x - 2x^2}{25(x + 1)}.$$

3. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $] - 1; +\infty[$ puis en déduire que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[2; 6,5]$.
4. On considère h la fonction définie sur l'intervalle $[2; 6,5]$ par $h(x) = f(x) - x$.
On donne ci-dessous le tableau de variations de la fonction h :

x	2	$m \simeq 2,364$	6,5
$h(x)$	$h(2)$	$M \simeq 2,265$	$h(6,5)$

Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [2; 6,5]$.

5. On considère le script suivant, écrit en langage Python :

```
from math import *

def f(x):
    return 4*log(1+x) - (x**2)/25

def bornes(n):
    p = 1/10**n
    x = 6
    while f(x) - x > 0:
        x = x + p
    return (x-p, x)
```

On rappelle qu'en langage Python :

- la commande `log(x)` renvoie la valeur $\ln(x)$;
- la commande `c**d` renvoie la valeur de c^d .

- a. Donner les valeurs renvoyées par la commande `bornes(2)`. On donnera les valeurs arrondies au centième.
- b. Interpréter ces valeurs dans le contexte de l'exercice.

Partie B

Dans cette partie, on pourra utiliser les résultats obtenus dans la partie A.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n ,

$$2 \leq u_n \leq u_{n+1} < 6,5.$$

2. En déduire que la suite (u_n) converge vers une limite ℓ .
3. On rappelle que le réel α , défini dans la partie A, est la solution de l'équation $h(x) = 0$ sur l'intervalle $[2; 6,5]$. Justifier que $\ell = \alpha$.

Sujet 5 – Trigonométrie, convexité et intégration

Référence : Amérique du Nord, 22 mai 2025, sujet 2, exercice 4

On désigne par f la fonction définie sur l'intervalle $[0; \pi]$ par

$$f(x) = e^x \sin(x).$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère.

Partie A

1. a. Démontrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0; \pi]$,

$$f'(x) = e^x [\sin(x) + \cos(x)].$$

- b. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

2. a. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

- b. Démontrer que la fonction f est convexe sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

- c. En déduire que, pour tout réel x de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$,

$$e^x \sin(x) \geq x.$$

3. Justifier que le point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ de la courbe représentative de la fonction f est un point d'inflexion.

Partie B

On note

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin(x) dx \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) dx.$$

1. En intégrant par parties l'intégrale I de deux manières différentes, établir les deux relations suivantes :

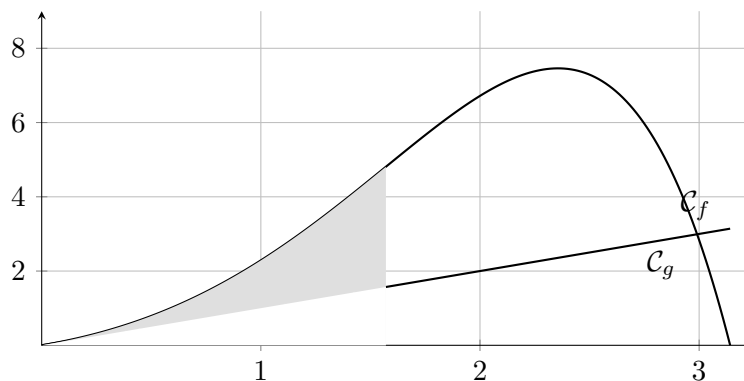
$$I = 1 + J \quad \text{et} \quad I = e^{\frac{\pi}{2}} - J.$$

2. En déduire que

$$I = \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{2}.$$

3. On note g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x$.

Les courbes représentatives des fonctions f et g sont tracées dans le repère orthogonal ci-dessous sur l'intervalle $[0; \pi]$. Calculer la valeur exacte de l'aire du domaine hachuré situé entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et les droites d'équation $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$.



Sujet 6 – Équation différentielle, vitesse et intégration

Référence : Métropole, 18 juin 2025, sujet 2, exercice 4

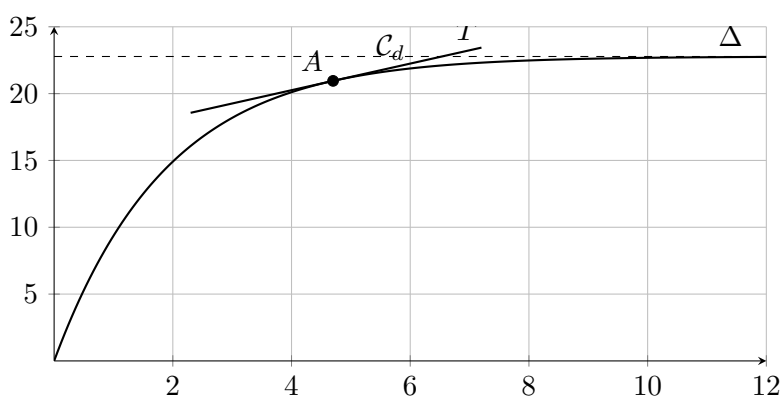
L'objet de cet exercice est l'étude de l'arrêt d'un chariot sur un manège, à partir du moment où il entre dans la zone de freinage en fin de parcours.

On note t le temps écoulé, exprimé en seconde, à partir du moment où le chariot arrive sur la zone de freinage. On modélise la distance parcourue par le chariot dans la zone de freinage, exprimée en mètre, en fonction de t , à l'aide d'une fonction notée d définie sur $[0; +\infty[$. On a ainsi $d(0) = 0$. Par ailleurs, on admet que cette fonction d est dérivable sur son ensemble de définition. On note d' sa fonction dérivée.

Partie A

Sur la figure ci-dessous, on a tracé dans un repère orthonormé :

- la courbe représentative $\mathcal{C}_d$ de la fonction d ;
- la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_d$ au point A d'abscisse 4,7 ;
- l'asymptote Δ à $\mathcal{C}_d$ en $+\infty$.



Dans cette partie, aucune justification n'est attendue. Avec la précision que permet le graphique, répondre aux questions ci-dessous.

D'après ce modèle :

1. Au bout de combien de temps le chariot aura-t-il parcouru 15 m dans la zone de freinage ?
2. Quelle longueur minimale doit être prévue pour la zone de freinage ?
3. Que vaut $d'(4,7)$? Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie B

On rappelle que t désigne le temps écoulé, en seconde, à partir du moment où le chariot arrive sur la zone de freinage. On modélise la vitesse instantanée du chariot, en mètre par seconde, en fonction de t , par une fonction v définie sur $[0; +\infty[$.

On admet que :

- la fonction v est dérivable sur son ensemble de définition, et on note v' sa fonction dérivée ;
- la fonction v est une solution de l'équation différentielle

$$(E) : \quad y' + 0,6y = e^{-0,6t},$$

où y est une fonction inconnue et où y' est la fonction dérivée de y .

On précise de plus que, lors de son arrivée sur la zone de freinage, la vitesse du chariot est égale à 12 m.s⁻¹, c'est-à-dire $v(0) = 12$.

1. a. On considère l'équation différentielle

$$(E') : \quad y' + 0,6y = 0.$$

Déterminer les solutions de l'équation différentielle (E') sur $[0; +\infty[$.

- b. Soit g la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par

$$g(t) = te^{-0,6t}.$$

Vérifier que la fonction g est une solution de l'équation différentielle (E) .

- c. En déduire les solutions de l'équation différentielle (E) sur $[0; +\infty[$.
d. En déduire que, pour tout réel t appartenant à l'intervalle $[0; +\infty[$, on a :

$$v(t) = (12 + t)e^{-0,6t}.$$

2. Dans cette question, on étudie la fonction v sur $[0; +\infty[$.

- a. Montrer que, pour tout réel $t \in [0; +\infty[$,

$$v'(t) = (-6,2 - 0,6t)e^{-0,6t}.$$

- b. En admettant que

$$v(t) = 12e^{-0,6t} + \frac{1}{0,6} \times 0,6te^{-0,6t},$$

déterminer la limite de v en $+\infty$.

- c. Étudier le sens de variation de la fonction v et dresser son tableau de variation complet. Justifier.
d. Montrer que l'équation $v(t) = 1$ admet une solution unique α , dont on donnera une valeur approchée au dixième.
3. Lorsque la vitesse du chariot est inférieure ou égale à 1 mètre par seconde, un système mécanique se déclenche permettant son arrêt complet.
Déterminer au bout de combien de temps ce système entre en action. Justifier.

Partie C

On rappelle que, pour tout réel t appartenant à l'intervalle $[0; +\infty[$,

$$v(t) = (12 + t)e^{-0,6t}.$$

On admet que, pour tout réel t dans l'intervalle $[0; +\infty[$,

$$d(t) = \int_0^t v(x) dx.$$

1. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que la distance parcourue par le chariot entre les instants 0 et t est donnée par :

$$d(t) = e^{-0,6t} \left(-\frac{5}{3}t - \frac{205}{9} \right) + \frac{205}{9}.$$

2. On rappelle que le dispositif d'arrêt se déclenche lorsque la vitesse du chariot est inférieure ou égale à 1 mètre par seconde.

Déterminer, selon ce modèle, une valeur approchée au centième de la distance parcourue par le chariot dans la zone de freinage avant le déclenchement de ce dispositif.